1) a) 15 m ⟶ pies $\qquad$ 1 (m) = 3,28084 (pies)

15 . 3,28084 (pies) = 49,2126 (pies)

b) 30 días ⟶ s $\qquad$ 1 día = 86400 (s)

30 . 86400 (s) = $2{,}592 \cdot 10^6$ (s) = 2592000 (s)

c) $50.\left(\frac{mi}{h}\right) \longrightarrow \left(\frac{m}{s}\right)$ $\qquad$ 1 (mi) = 1609,34 (m)

1 (h) = 3600 (s)

$$50.\frac{1609{,}34\ (Km)}{3600\ (s)} = 22{,}35\left(\frac{m}{s}\right).$$

2) a) $\frac{mi}{gal}$ $\qquad$ b) $\frac{Km}{gal}$ $\qquad$ c) $\frac{mi}{L}$ $\qquad$ d) $\frac{Km}{L}$

1 Km = 0,0006214 mi
1 mi = 1,609 Km
1 gal = 3,7854 L
1 L = 0,26417 gal

Como la economía de combustible se expresa a través de una relación dist / vol

Elegimos el Km visto que $1 > 0{,}0006214$

Elegimos el gal visto que $0{,}26417 < 1$

economía aumenta si aumenta el numerador ó si disminuye el denominador

tomo como referencia $\frac{Km}{L}$

a) $\frac{0,0006214\ mi}{0,26417\ gal} = 0,00235\ \left(\frac{mi}{gal}\right)$

b) $\frac{1\ Km}{0,26417\ gal} = 3,7854\ \left(\frac{Km}{gal}\right)$

c) $\frac{0,0006214\ mi}{1\ L} = 0,0006214\ \left(\frac{mi}{L}\right)$

d) $\frac{1\ Km}{1\ L} = 1\ \left(\frac{Km}{L}\right)$

3) $2,5\ m^2 \longrightarrow cm^2$

$1\ m = 100\ cm = 10^2\ cm$

$1\ m^2 = 100^2\ cm^2 = 10000\ cm^2 = 10^4\ cm^2$

$2.5\ (m^2) = 2,5.10^4\ (cm^2) = 25000\ (cm^2)$

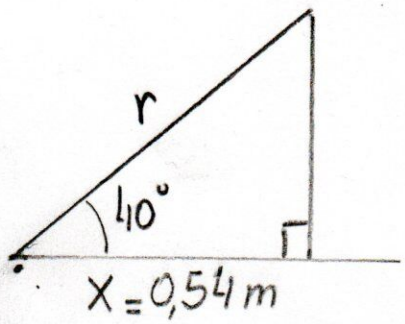
4) $15\ pies = 15.0,3048\ (m) = 4,572\ (m)$

$8\ pulg = 8.0,0254\ (m) = 0,2032\ (m)$

$15\ pies + 8\ pulg = 4,572\ (m) + 0,2032\ (m) =$
$= 4,7752\ (m)$

$Area = 4,7752\ (m).\ 4,25\ (m) = 20,2946\ (m^2)$

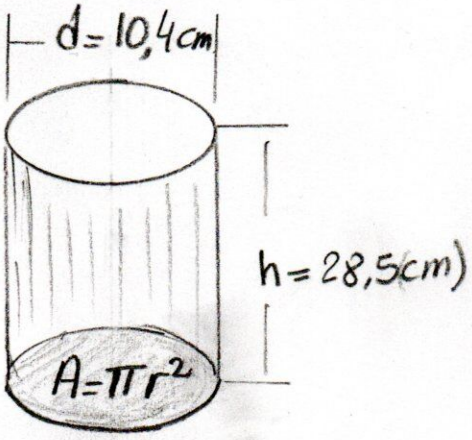
5)



$$\cos 40° = \frac{X}{r} = \frac{0,54(m)}{r(m)}$$

$$r = \frac{0,54(m)}{\cos 40°} = 0,705(m)$$

6)



$$\rho = \frac{masa}{Vol} \longrightarrow masa = \rho . Vol$$

$$\rho_{H_2O} = 1\,(g/cm^3) = 10^3\,(Kg/m^3)$$

$$Vol = A . h = \pi . \left(\frac{10,4}{2}\right)^2 (cm^2) . 28,5\,(cm) = 2,421 . 10^3 (cm^3)$$

$$masa = \rho_{H_2O} . Vol = 1 . \left(\frac{g}{cm^3}\right) . 2,421 . 10^3 (cm^3) =$$

$$= 2,421 . 10^3 (g) = 2,421 . 10^3 . 10^{-3} (Kg)$$

$$masa_{H_2O} = 2,421\,(Kg)$$

7) c) 7

8) b) peso

9) Son magnitudes que permanecen constantes independientes de la forma en que se miden.

10) la onza y la libra son unidades de masa. pt tiene el error en la escritura : qt = cuarto (unidad de Vol)

$1\,qt = 946{,}4\,(mL) = 0{,}9464\,(L)$

11) 100$ un decimo $\left(\frac{1}{10}\right)$ de $100\$ = \frac{100\$}{10} = 10\$$

un duodecimo $\left(\frac{1}{12}\right)$ de $100\$ = \frac{100\$}{12} = 8{,}3\$$

Habria equivalencias con parte decimal

$\frac{10}{10} = 1$; $\frac{20}{10} = 2$; $\frac{50}{10} = 5$; $\frac{100}{10} = 10$

$\frac{10}{12} = 0{,}8\widehat{3}$; $\frac{20}{12} = 1{,}\widehat{6}$; $\frac{50}{12} = 4{,}1\widehat{6}$; $\frac{100}{12} = 8{,}\widehat{3}$

12) b), c) son correctas

13) d) no tener unidad

14) Un estudio dimensional indica que una ecuación está correctamente formulada. Se puede calcular incorrectamete una ecuación

15) si, debe verificar ambas. la condición de unidades es la más fuerte

16) $\left(\frac{Kg.cm.s}{g.min^2}\right) = \frac{M.L.T}{M T^2} = \frac{L}{T} = \left(\frac{m}{s}\right)$

dimensionalmente es correcto

hay que pasar $cm \longrightarrow m$

$g \longrightarrow Kg$

$min^2 \longrightarrow s^2$

17) $[L] = [L] + \left[\frac{L}{T}\right][T] = [L]$

18) $A = 4\pi r^2$

$[L^2] = [L^2]$ es correcta.

19) $V = \frac{\pi}{4} . d^2$

$[L^3] \neq [L^2]$

$V \propto d^3$

20) $[T] = \frac{[L]}{\left[\frac{L}{T}\right]} = [T]$ $\qquad (s) = \frac{(m)}{\left(\frac{m}{s}\right)} = (s)$

21) $[L] = [L] + \left[\frac{L}{T}\right] + \left[\frac{L}{T^2}\right] \cdot [T] = [L]$

22) $[L] = \left[\frac{L}{T^2}\right] \cdot [T^2] = [L]$

23) $\left(\frac{m}{s}\right) = \left(\frac{m}{s}\right) - \left(\frac{m}{s^2}\right) \cdot (s) = \left(\frac{m}{s}\right)$

24) $(s) = \sqrt{\frac{(m)}{\left(\frac{m}{s^2}\right)}} = \sqrt{(s^2)} = (s)$

$\left(\frac{m}{s}\right) = \sqrt{\left(\frac{m}{s^2}\right) \cdot (m)} = \sqrt{\left(\frac{m^2}{s^2}\right)} = \left(\frac{m}{s}\right)$

25) $A = \frac{a(b_1 + b_2)}{2}$ es correcta

$[L^2] = [L] \cdot ([L] + [L]) = [L] \cdot [L] = [L^2]$

26) a)

27) b)

28) (cm)

29) centímetro

30) $30 \text{ pies} = 30 . 0{,}3048 (m) = 9{,}144 (m)$

$5280 \text{ pies} = 5280 . 0{,}3048 (m) = 1609{,}344 (m)$

31) $25 (m) = 25 . 3{,}28084 (\text{pies}) = 82{,}021 (\text{pies})$

$12 (\text{pulg}) = 12 . 2{,}54 (cm) = 30{,}48 (cm)$

$14 (\text{días}) = 14 . 86400 (s) = 1.209.600 (s)$

32) $154 (lb) = 154 . 0{,}45359 (Kg) = 69{,}85 (Kg)$

33) $100 (yd) = 100 . 0{,}914 (m) = 91{,}4 (m)$

34) $50 (mi) = 50 . 1{,}609 (Km) = 80{,}45 (Km)$